1．已知二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为$f(x,y)$，求：以下随机变(向)量的概率密度？

（1）$(X,-Y)$　　（2）$(X,\frac{1}{Y})$　　（3）$X*Y$

2．已知二维连续型随机变量(X_1,X_2)的联合概率密度函数为$f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)$，函数$(g_1(\cdot,\cdot),g_2(\cdot,\cdot))$为$(X_1,X_2)$的一个连续一一映射变换：

$$\begin{cases} Y_1 = g_1(X_1,X_2) \\ Y_2 = g_2(X_1,X_2) \end{cases}$$

能否找出(Y_1,Y_2)的联合概率密度？

3．举一反例说明边缘分布不能决定联合分布，特别是：当边缘分布是正态分布时，不能说明联合分布也是正态分布。

例：

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \frac{1}{2\pi}(\boldsymbol{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}} + \boldsymbol{e}^{-1}\sin(\boldsymbol{x})\cdot\sin(\boldsymbol{y})\cdot 1_{\{x^2+y^2\le 1\}})，\qquad (x,y)\in R^2$$

4．为什么说均匀分布是计算机模拟的基础？给定任一分布函数$F(x)$和概率空间(Ω,F,P)，我们可以通过该空间的一均匀分布随机变量U构造此空间上的随机变量X,使得X的分布函数为$F(x)$。

构造如下：$X = F^{\leftarrow}(U)$，

其中$F^{\leftarrow}(t) \coloneqq \inf\{x\in R : F(x)\ge t\}$，$t\in[0,1]$，$F^{\leftarrow}(\cdot)$又称为$F(\cdot)$的左逆，满足（1）左连续性；（2）$F^{\leftarrow}(t)\le x \Leftrightarrow F(x)\ge t$。

5．求证：如果随机变量 X 和 Y 相互独立同分布:

$$f_X(x)=f_Y(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0;\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

则

（1）$X+Y$ 与 $\dfrac{X}{Y}$ 也是相互独立的；

（2）$\dfrac{X}{X+Y}$ 服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布。